Correction – Bac STI2D Métropole 2021 (mars)

Exercice 1 – Décollage de la fusée Ariane (son)

Partie A : onde sonore et intensité

Niveau d'intensité sonore à 100 m de la rampe ($I = 10^{2}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$) :

$$L_{100} = 10\log\left(\frac{10^{2}}{10^{-12}}\right) = 10\log(10^{14}) = 140\ \mathrm{dB}$$

Pour ne courir aucun risque (même au-delà de quatre minutes d'exposition, le décollage étant bref), il faut $L \leq 100$ dB, soit une diminution de $140 - 100 = 40$ dB.
Chaque fois que la distance est multipliée par 10, le niveau baisse de 20 dB :

- à $10 \times 100 = 1\,000$ m : $L = 140 - 20 = 120$ dB ;
- à $10 \times 1\,000 = 10\,000$ m : $L = 120 - 20 = 100$ dB.

La personne doit se placer à au moins **10 km** de la rampe de lancement.

Partie B : étude mathématique

1.

$$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right) \iff \frac{L}{10} = \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \iff \frac{I}{I_0} = 10^{L/10} \iff I = I_0 \times 10^{L/10}$$

2.

$$I = 10^{-12} \times 10^{50/10} = 10^{-12} \times 10^{5} = 10^{-7}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$$

3. Pour $L = 100$ dB : $I = 10^{-12} \times 10^{10} = 10^{-2}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$, soit 10^{5} fois plus que pour 50 dB. L'intensité sonore **ne double pas** quand on double le niveau sonore (la relation n'est pas proportionnelle mais exponentielle).

4.

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{I_0 \times 10^{L_2/10}}{I_0 \times 10^{L_1/10}} = 10^{\frac{L_2 - L_1}{10}} = 10^{\frac{-20}{10}} = 10^{-2} = \frac{1}{100}$$

Lorsque la distance est multipliée par 10, l'intensité sonore est bien **divisée par 100**.

Exercice 2 – Voiture solaire et pile saline

Étude expérimentale de la cellule photovoltaïque

1. DR1 : le multimètre 1, branché **en dérivation** aux bornes de la cellule, est un **voltmètre** (V) ; le multimètre 2, branché **en série**, est un **ampèremètre** (A).

2. La résistance réglable permet de **faire varier le point de fonctionnement** de la cellule (donc U_{cell} et I_{cell}), pour tracer toute la caractéristique.

3. DR2 : énergie **lumineuse** (rayonnement) → **cellule solaire** → énergie **électrique** (utile) + énergie **thermique** (perdue).

4. Lecture de la caractéristique :

- tension à vide ($I_{\text{cell}} = 0$) : $U_{CO} \approx 3{,}5$ V ;
- intensité de court-circuit ($U_{\text{cell}} = 0$) : $I_{CC} \approx 0{,}078$ A = 78 mA.

Ces valeurs **ne correspondent pas** exactement aux indications de la face arrière (3,0 V et 70 mA), qui sont plus faibles.

5.

$$P_{\text{ELEC}} = U_{\text{cell}} \times I_{\text{cell}}$$

avec P en watt (W), U en volt (V) et I en ampère (A).

6. Lecture de la courbe : $P_C \approx 0{,}20$ W, obtenue pour $U_C \approx 2{,}8$ V.

7.

$$I_C = \frac{P_C}{U_C} = \frac{0{,}20}{2{,}8} \approx 0{,}071 \text{ A} = 71 \text{ mA}$$

8. $U_C \approx 2{,}8$ V et $I_C \approx 71$ mA sont proches des indications de la cellule (3,0 V et 70 mA) : les valeurs indiquées au dos correspondent au **point de puissance maximale** (et non à la tension à vide et au courant de court-circuit). C'est cohérent.

9. Surface de la cellule : $S = 0{,}060 \times 0{,}025 = 1{,}5 \times 10^{-3}$ m^2. Puissance lumineuse reçue :

$$P_{\text{lum}} = 800 \times 1{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}2 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_C}{P_{\text{lum}}} = \frac{0{,}20}{1{,}2} \approx 0{,}17 \text{ soit } 17\ \%$$

Pile saline

10. Dans le circuit extérieur (fils métalliques), les porteurs de charge sont les **électrons**.

11. Le zinc **perd des électrons** ($\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\,\text{e}^-$) : il subit une **oxydation**.

12. L'électrode siège d'une oxydation est l'**anode** : l'électrode de zinc est l'anode (borne –).

13. Couple : $\text{MnO}_2\text{(s)}/\text{MnO(OH)\,(s)}$.

14. On multiplie la demi-équation du dioxyde de manganèse par 2 pour échanger 2 électrons :

$$\text{Zn\,(s)} + 2\,\text{MnO}_2\,\text{(s)} + 2\,\text{H}^+\,\text{(aq)} \longrightarrow \text{Zn}^{2+}\,\text{(aq)} + 2\,\text{MnO(OH)\,(s)}$$

Exercice 4A – Combustibles solides pour randonner léger

1. Hexamine :

$$\mathrm{C_6H_{12}N_4 + 9\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + 2\,N_2}$$

Éthanol :

$$\mathrm{C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O}$$

2. Masse de 2 tablettes : $m = 2 \times 4 = 8\ \text{g} = 8 \times 10^{-3}$ kg.

$$E = m \times PC = 8 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{6} = 2{,}4 \times 10^{5}\ \text{J} = 240\ \text{kJ}$$

3.1. $m_{\text{eau}} = \mu_{\text{eau}} \times V = 1{,}0 \times 0{,}25 = 0{,}25$ kg.

$$Q = m\,c_{\text{eau}}\,(T_2 - T_1) = 0{,}25 \times 4{,}2 \times (100 - 20) = 84\ \text{kJ}$$

3.2.

$$\Delta t = \frac{Q}{P} = \frac{84 \times 10^{3}}{1\,500} = 56\ \text{s}$$

4.

$$\eta = \frac{Q}{E} = \frac{84}{240} = 0{,}35 \text{ soit } 35\ \%$$

5. Si le réchaud (0,223 kg d'inox) s'échauffe de quelques dizaines de degrés, par exemple de 80 °C :

$$Q_{\text{réchaud}} = 0{,}223 \times 502 \times 80 \approx 9 \times 10^{3}\ \text{J} = 9\ \text{kJ}$$

C'est environ 10 % de l'énergie reçue par l'eau et moins de 4 % de l'énergie libérée par la combustion : négliger le réchaud est une approximation **acceptable** en ordre de grandeur, mais elle sous-estime un peu les pertes.

6.

$$m = \frac{Q}{\ell_{v,\text{eau}}} = \frac{84}{2{,}3 \times 10^{3}} \approx 3{,}7 \times 10^{-2}\ \text{kg} \quad \Rightarrow \quad V \approx 37\ \text{mL}$$

Avec la même énergie, on ne vaporise que 37 mL d'eau, alors qu'on peut chauffer 250 mL de 20 °C à 100 °C : la vaporisation demande **beaucoup plus d'énergie** que l'échauffement.

7. Les pictogrammes de l'hexamine indiquent qu'elle est **inflammable** et **nocive/irritante** (point d'exclamation). L'éthanol n'est qu'inflammable. Le gel éthanol, de pouvoir calorifique voisin, présente donc l'avantage d'être **moins dangereux pour la santé** (non toxique).

Exercice 4B – Polystyrène extrudé et isolation des murs

Mesure de la conductivité thermique du polystyrène

1. Le **flux thermique** à travers une paroi est l'énergie thermique qui la traverse **par unité de temps** ; il s'exprime en watt (W).

2. Démarche : on place la plaque de polystyrène entre une source chaude et une source froide (par exemple une plaque chauffante et une plaque refroidie), avec le fluxmètre au contact. On mesure :

- l'épaisseur e (pied à coulisse) et la surface S de la plaque ;
- les températures des deux faces avec deux thermomètres (ou sondes) pour obtenir $\Delta\theta$;
- le flux Φ avec le fluxmètre, une fois le régime permanent atteint.

On calcule alors $\lambda = \dfrac{e \times \Phi}{S \times \Delta\theta}$.

3. Les points sont pratiquement alignés sur une droite passant par l'origine : la résistance thermique est **proportionnelle à l'épaisseur** ($R_{th} = e/\lambda$).

4. Pour chaque mesure, on calcule $\lambda = \dfrac{e}{R_{th}}$ à partir de l'épaisseur et de la résistance thermique correspondante, puis on place le point $(e\ ;\ \lambda)$. (Par exemple : $\dfrac{0{,}040}{1{,}35} \approx 0{,}030$.)

5. La conductivité est pratiquement constante : $\lambda \approx 0{,}030\ \text{W·m}^{-1}\text{·K}^{-1}$.

Calculs de résistance thermique

6. Les couches sont traversées successivement : les résistances s'additionnent.

$$R_{th} = \frac{e_{\text{plâtre}}}{\lambda_{\text{plâtre}}} + \frac{e_{\text{béton}}}{\lambda_{\text{béton}}} + \frac{e_{\text{bois}}}{\lambda_{\text{bois}}} = \frac{0{,}05}{0{,}25} + \frac{0{,}20}{1{,}8} + \frac{0{,}02}{0{,}15}$$

$$R_{th} \approx 0{,}20 + 0{,}11 + 0{,}13 \approx 0{,}44\ \text{m}^2\text{·K·W}^{-1}$$

7. $0{,}44 < 4{,}0\ \text{m}^2\text{·K·W}^{-1}$: avant isolation, le mur **ne respecte pas** la RT 2012.

8. La couche de polystyrène doit apporter au moins $R_{PSE} = 4{,}0 - 0{,}44 = 3{,}56\ \text{m}^2\text{·K·W}^{-1}$:

$$e_{PSE} = R_{PSE} \times \lambda_{PSE} = 3{,}56 \times 0{,}040 \approx 0{,}14\ \text{m} = 14\ \text{cm}$$

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.